Youth for Science foundation

FÊTE DE LA SCIENCE

À L'OCCASION DE LA JOURNÉE MONDIALE DE LA SCIENCE POUR LA PAIX ET LE DÉVELOPPEMENT

10–13 NOVEMBRE 2026



الجمهورية التونسية
وزارة التربية

esprit Se former autrement
HONORIS UNITED UNIVERSITIES

ENIT LAMSIN

المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس
École Nationale d'Ingénieurs de Tunis

mims

IPT
معهد باستور تونس
Institut Pasteur de Tunis

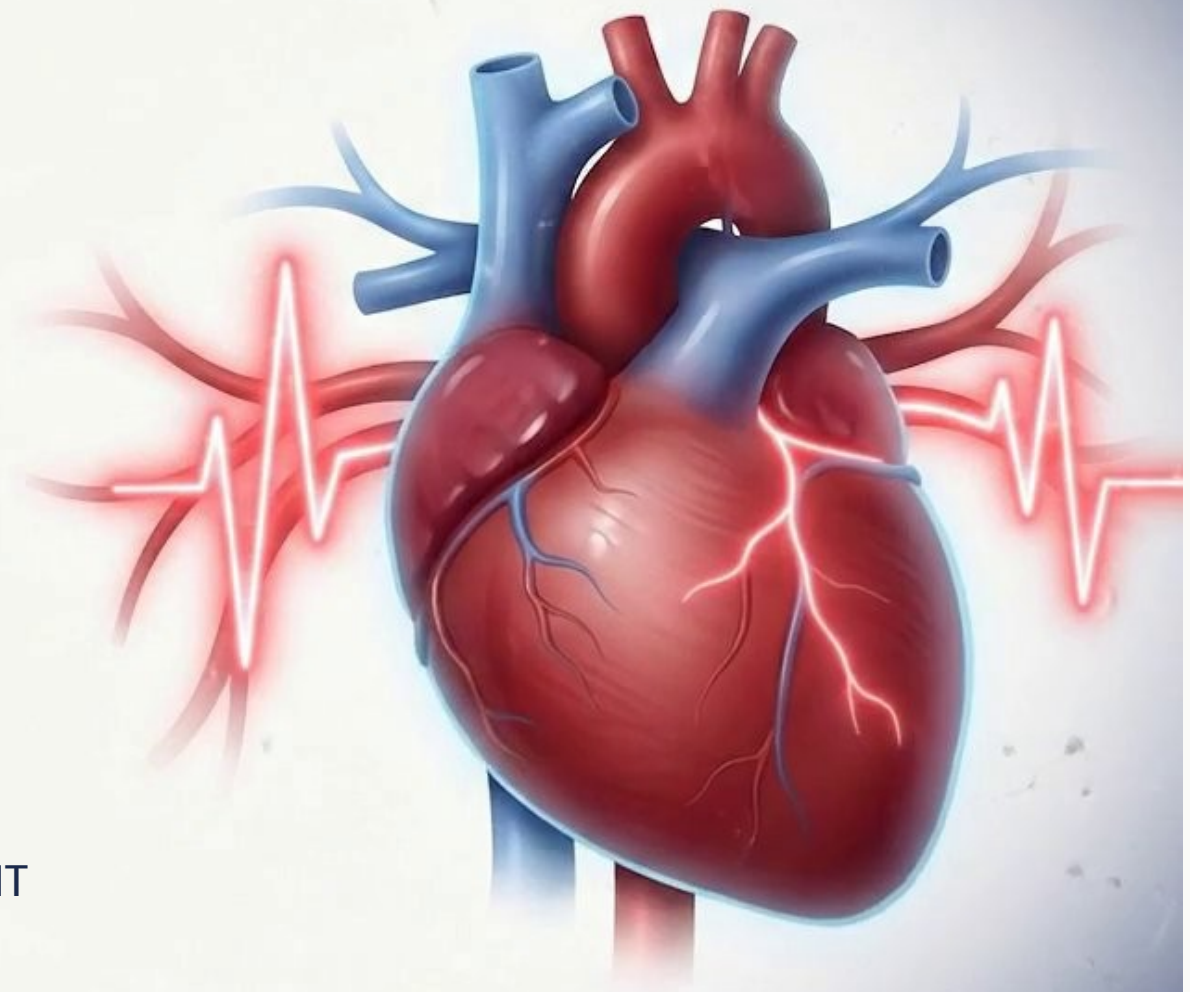
BIMS
Laboratory of BioInformatics bioMathematics & bioStatistics

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

Fête de la Science 2026

Les mathématiques au service du cœur

du médicament au stent



Bilel Charfi
Enseignant-chercheur en mathématiques appliquées, ESPRIT
bilel.charfi@esprit.tn

Trois questions, trois outils mathématiques

1 Le médicament

Tu avales un comprimé : combien de temps agit-il ?

Outil : Suites, dérivée, exponentielle, logarithme

2 L'artère

Une artère se bouche un peu : pourquoi est-ce si grave ?

Outil : Aire, vitesse, puissances ($2^4 = 16$)

3 Le stent

Comment réparer une artère avec un grillage ?

Outil : Géométrie, trigonométrie (sin, cos)

Bilel Charfi · Enseignant-chercheur en mathématiques appliquées · bilel.charfi@esprit.tn

Échauffement : ton cœur en chiffres



70 battements / minute

$$1 \text{ jour} = 24 \times 60 = 1\,440 \text{ minutes}$$

$$70 \times 1\,440 = \mathbf{100\,800}$$

≈ 100 000 battements par jour



1

Le médicament dans le sang

Question 1 : combien de temps agit un comprimé ?

Observation : de vraies mesures dans le sang

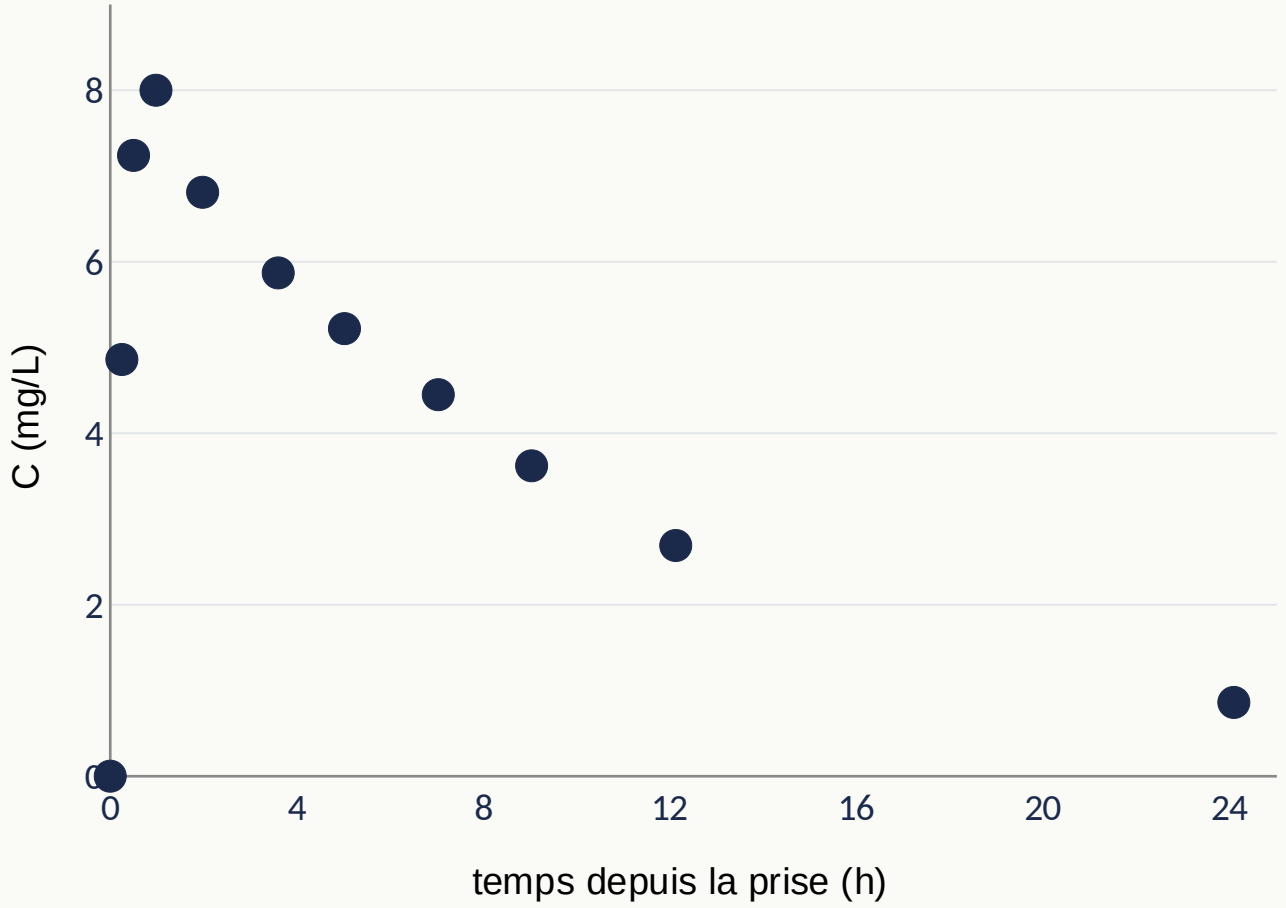
Un patient de 65 kg a pris de la théophylline, un médicament contre l'asthme. On a mesuré la concentration dans son sang pendant 24 heures.

Temps (h)	0	0,25	0,5	0,98	1,98	3,6	5,02	7,03	9,03	12,12	24,08
C (mg/L)	0	4,86	7,24	8	6,81	5,87	5,22	4,45	3,62	2,69	0,86

Source : Boeckmann, Sheiner & Beal (1994), NONMEM Users Guide, UCSF — jeu de données « Theoph » (logiciel R), sujet 11.

À toi : que remarques-tu ? Comment la concentration évolue-t-elle ?

Visualisons les mesures



Sujet 11 de l'étude Theoph (1994).

Que voit-on ?

1. Ça monte d'abord (≈ 1 h) : le comprimé passe dans le sang.

2. Puis ça descend… de moins en moins vite : ce n'est pas une droite.

On étudie maintenant la descente, après 5 h.

Cherchons une régularité dans la descente

Entre…	Durée	Concentration	Divisée par
5,02 h et 12,12 h	7,1 h	5,22 → 2,69	**1,94 ≈ 2**
9,03 h et 24,08 h	15,05 h ≈ 2 × 7,5 h	3,62 → 0,86	**4,21 ≈ 4 = 2 × 2**

Conjecture

La concentration est divisée par 2 environ toutes les 7 h.

En durées égales, on perd la même proportion : une décroissance géométrique ?

Attention : ce n'est pas une preuve

1 patient, 1 médicament, quelques mesures, des erreurs de mesure.

Un autre patient donnerait un autre nombre.

Pour être sûr, il faut un raisonnement mathématique.

Modéliser, étape 1 : les hypothèses

H1

On étudie la descente : le médicament est déjà passé dans le sang et réparti partout.

H2

À chaque instant, le corps élimine une proportion fixe de ce qui est présent : plus il y en a, plus il en part.

H3

Cette proportion, notée k (par heure), est constante. Elle dépend du médicament et du patient.

H2 et H3 traduites en maths, sur une petite durée Δt :

$$\Delta C \approx -\, k\, C\, \Delta t$$

Modéliser, étape 2 : l'équation

1 **Sur une petite durée Δt, la variation est :**

$$\Delta C \approx -\, k\, C\, \Delta t$$

2 **On divise par Δt : c'est une vitesse moyenne**

$$\frac{\Delta C}{\Delta t} \approx -\, k\, C$$

3 **Quand Δt devient très petit, la vitesse moyenne devient la dérivée**

$$\frac{dC}{dt} = C'(t) = -\, k\, C(t)$$

Une équation différentielle : l'inconnue n'est pas un nombre, c'est une fonction C(t).

Modéliser, étape 3 : une idée de solution… à vérifier

Quelle fonction a une dérivée proportionnelle à elle-même ? L'exponentielle.

Proposition : $$C(t) = C_0\, e^{-kt}$$

On vérifie l'équation : $$C'(t) = C_0 \times (-k)\, e^{-kt} = -k\, C(t)$$

On vérifie le départ : $$C(0) = C_0\, e^{0} = C_0$$

Ça marche ! Mais on a deviné. Une autre fonction pourrait-elle marcher aussi ? Construisons C(t) par le calcul.

Modéliser, étape 4 : construire C(t) par le calcul

1 **Diviser par C(t)**

Possible car C(t) > 0 : il reste du médicament.

$$\frac{C'(t)}{C(t)} = -k$$

2 **Reconnaître une dérivée**

La dérivée de ln u est u′ / u (terminale).

$$(\ln C(t))' = -k$$

3 **Remonter à la fonction**

Dérivée constante −k : fonction affine, a constante.

$$\ln C(t) = -kt + a$$

4 **Appliquer l'exponentielle**

exp « défait » ln, et e^(x + y) = e^x × e^y.

$$C(t) = e^{-kt+a} = e^{a}\ e^{-kt}$$

5 **Utiliser le départ C(0) = C_0**

On trouve la valeur de la constante.

$$C(0) = e^{a} = C_0 \quad \Rightarrow \quad C(t) = C_0\ e^{-kt}$$

Modéliser, étape 5 : est-ce la seule solution ?

Soit f n'importe quelle solution : f′(t) = −k f(t) et f(0) = C_0. Montrons que forcément f(t) = C_0 e^(−kt).

1. **Idée : « compenser » la décroissance**

   On multiplie f par e^(kt), qui croît.

$$g(t) = f(t)\ e^{kt}$$

2. **Dériver le produit**

   (uv)′ = u′v + uv′ et (e^(kt))′ = k e^(kt).

$$g'(t) = f'(t)\ e^{kt} + f(t) \times k\ e^{kt}$$

3. **Remplacer f′(t) par −k f(t)**

   Les deux termes s'annulent.

$$g'(t) = (-k\,f(t) + k\,f(t))e^{kt} = 0$$

4. **Dérivée nulle : g est constante**

   Elle vaut donc g(0) = f(0) = C_0.

$$g(t) = g(0) = C_0 \quad \Rightarrow \quad f(t) = C_0\ e^{-kt}$$

Démontré : il n'existe qu'une seule solution. Le modèle donne C(t) = C_0 e^(−kt), sans rien deviner.

Retour aux mesures : la conjecture est démontrée

Pour deux instants séparés d'une même durée, le modèle donne toujours le même quotient :

$$\frac{C(n+1)}{C(n)} = \frac{C_0\, e^{-k\,(n+1)}}{C_0\, e^{-k\,n}} = e^{-k}$$

C'est exactement la régularité observée (« divisé par 2 en ≈ 7 h ») : la conjecture est démontrée.

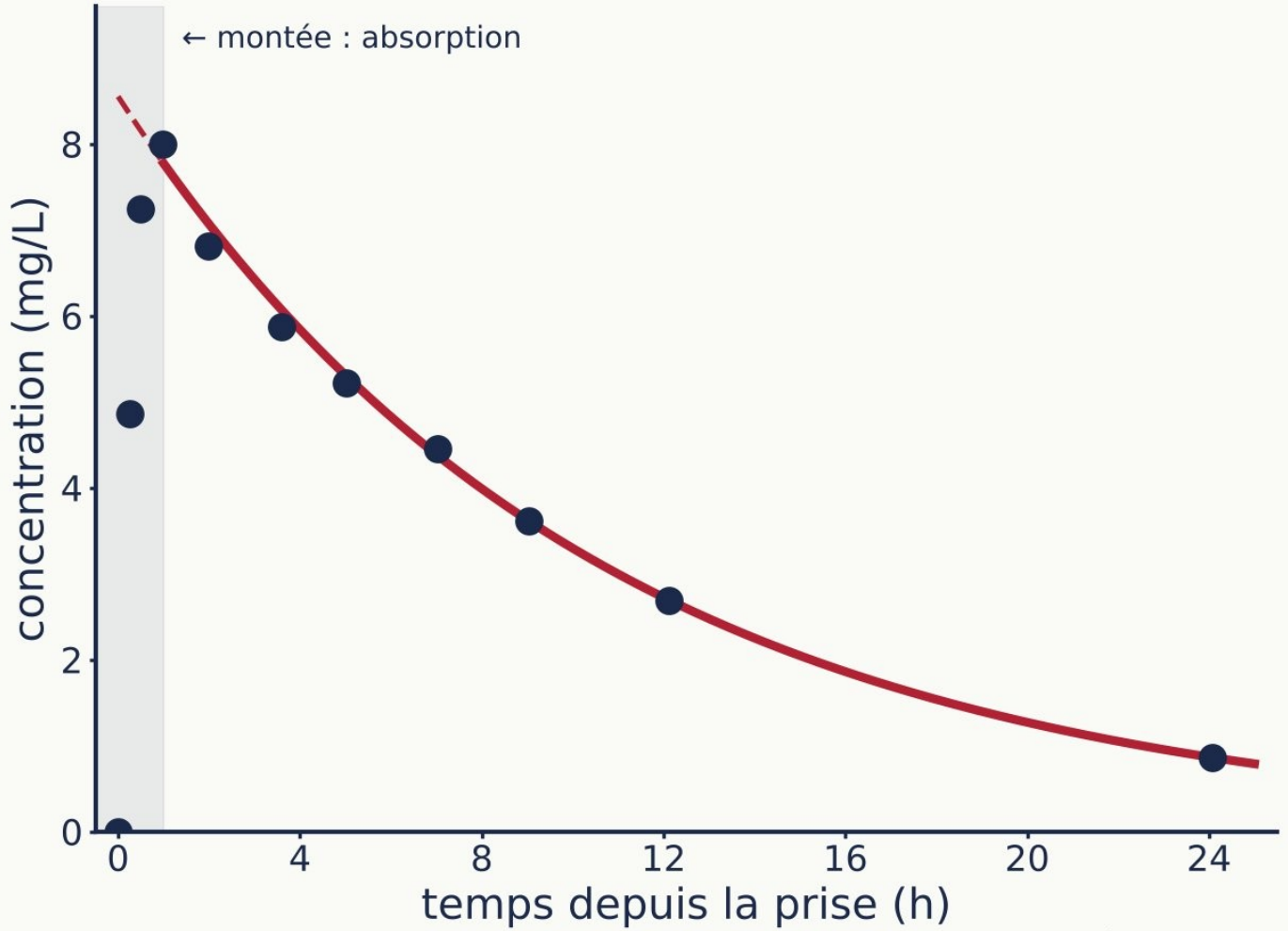
Et dans l'autre sens, deux mesures du patient donnent k :

$$k = \frac{\ln(5{,}22\ /\ 2{,}69)}{12{,}12 - 5{,}02} \approx 0{,}093\ \text{h}^{-1}$$

Avec toutes les mesures après 5 h (calcul par ordinateur) : **$k \approx 0{,}095\ \text{h}^{-1}$**

Observer → conjecturer → démontrer. Et les vraies mesures donnent k pour CE patient.

Vraies mesures : théophylline, un patient (sujet 11)



Source : Boeckmann, Sheiner & Beal (1994), NONMEM Users Guide ; jeu de données R « Theoph ».

Données réelles publiées (1994)

$$C(t) = 8{,}55\ e^{-0{,}095\,t}$$

modèle ajusté sur les mesures à partir de 5 h

Après le pic : le modèle passe par les mesures.

Avant le pic : il ne marche pas. Le comprimé arrive peu à peu dans le sang (limite de H1).

Question 2 : quand reprendre le comprimé ?

Pour les calculs, on simplifie : départ 100 mg/L (exemple) et k = 0,1 h^{-1} (proche des 0,095 mesurés). Donc C(t) = 100 e^(−0,1 t).

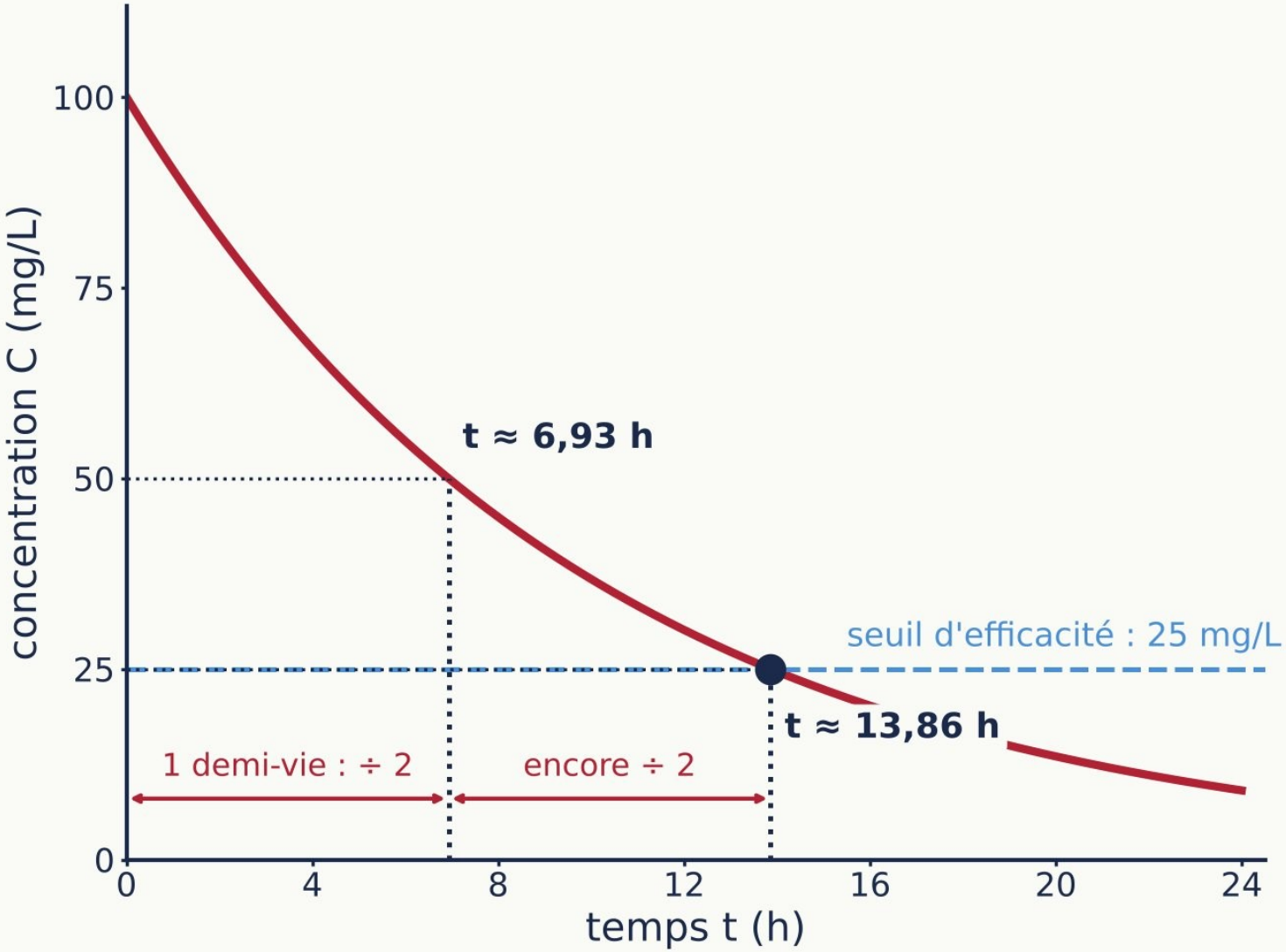
Nouvelle information : en dessous de 25 mg/L, le médicament ne fait plus effet (seuil d'efficacité, valeur d'exemple).

Devine avant de calculer : au bout de combien de temps faut-il reprendre un comprimé ?

7 h ? | **10 h ?** | **14 h ?** | **20 h ?**

On va répondre de deux façons : d'abord en lisant un graphique, puis par un calcul exact.

Question 2 · Lecture graphique : quand passe-t-on sous 25 mg/L ?



Quand reprendre le comprimé ?

Après ≈ 14 h = 2 demi-vies

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k} \approx 6{,}93 \text{ h}$$

Peut-on le calculer exactement ? Il nous faut un outil

Le graphique dit « environ 14 h ». Pour être exact, il faut « défaire » l'exponentielle. L'outil pour ça : le logarithme népérien ln.

1 ln défait l'exponentielle

$$\ln(e^x) = x$$

Comme la racine carrée défait le carré : $\sqrt{(x^2)} = x$ pour $x \geq 0$.

2 ln d'un inverse

$$\ln\left(\frac{1}{a}\right) = -\ln a$$

Diviser à l'intérieur devient un signe moins à l'extérieur.

3 Une valeur utile

$$\ln 4 = 2\ln 2 \approx 1{,}386$$

Car $4 = 2 \times 2$, et ln transforme les produits en sommes.

Bilel Charfi · Enseignant-chercheur en mathématiques appliquées · bilel.charfi@esprit.tn

Le calcul exact, étape par étape

1 Écrire l'égalité

$$100\, e^{-0{,}1\, t} = 25$$

On veut C(t) = 25, avec C(t) = 100 e^(−0,1 t).

2 Isoler l'exponentielle

$$e^{-0{,}1\, t} = \frac{25}{100} = \frac{1}{4}$$

On divise les deux membres par 100.

3 Appliquer ln aux deux membres

$$-0{,}1\ t = \ln\left(\frac{1}{4}\right) = -\ln 4$$

ln défait e : à gauche, il ne reste que −0,1 t.

4 Isoler t

$$t = \frac{\ln 4}{0{,}1} = 10 \ln 4 \approx 13{,}86 \text{ h}$$

On divise par −0,1 : les deux signes « moins » s'annulent.

Généralisons : la demi-vie

Question de mathématicien : combien de temps pour diviser la concentration par 2, quelle que soit la dose C_0 ?

1. **On écrit « C(t) = la moitié de C_0 »**

$$C_0\, e^{-k\,t} = \frac{C_0}{2}$$

2. **On divise par C_0, puis on applique ln**

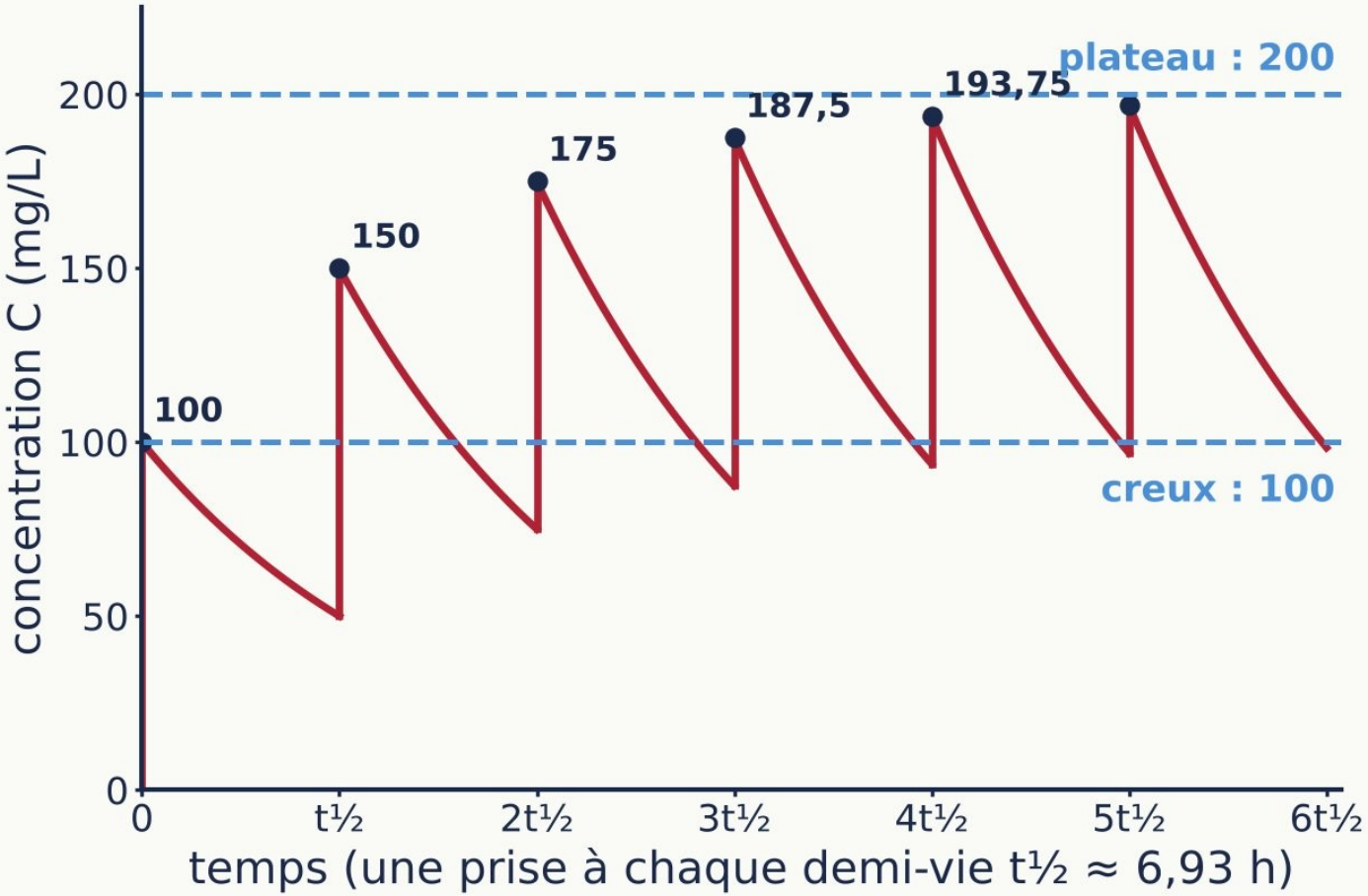
$$e^{-k\,t} = \frac{1}{2} \quad \Rightarrow \quad -k\,t = -\ln 2$$

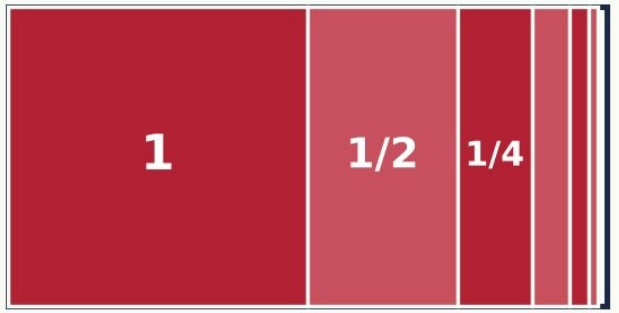
3. **On isole t**

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k} \approx \frac{0{,}693}{0{,}1} \approx 6{,}93 \text{ h}$$

C_0 a disparu : la demi-vie ne dépend pas de la dose. Notre patient réel : ln 2 / 0,095 ≈ 7,3 h. La notice de la théophylline indique 6,1 à 12,8 h chez l'adulte (moyenne 8,7 h).

Et si on reprend un comprimé à chaque demi-vie ?





$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \ldots = 2$$

Le médicament se stabilise entre 100 et 200 mg/L

Pourquoi ça ne dépasse jamais 200 ? Démontrons-le

1 **Juste avant une prise, il reste la moitié du pic. On ajoute 100 :**

$$p_{n+1} = \frac{p_n}{2} + 100$$

2 **Si les pics se stabilisent vers une valeur L, alors L vérifie :**

$$L = \frac{L}{2} + 100 \quad \Rightarrow \quad \frac{L}{2} = 100 \quad \Rightarrow \quad L = 200$$

3 **Formule exacte, avec la somme géométrique :**

$$p_n = 100\left(1 + \frac{1}{2} + \ \ldots \ + \frac{1}{2^n}\right) = 200\left(1 - \frac{1}{2^{n+1}}\right)$$

Chaque pic vaut 200 moins un petit morceau : il s'approche de 200 sans jamais l'atteindre.

Esprit critique : un modèle, ce n'est pas la réalité

1

L'absorption prend du temps

Vu dans les vraies mesures : la concentration monte pendant environ 1 h.

2

Chaque patient est différent

Âge, poids, reins, foie : k change d'une personne à l'autre.

3

Le médecin décide

Le modèle aide à comprendre et à prévoir. Il ne remplace pas le médecin.

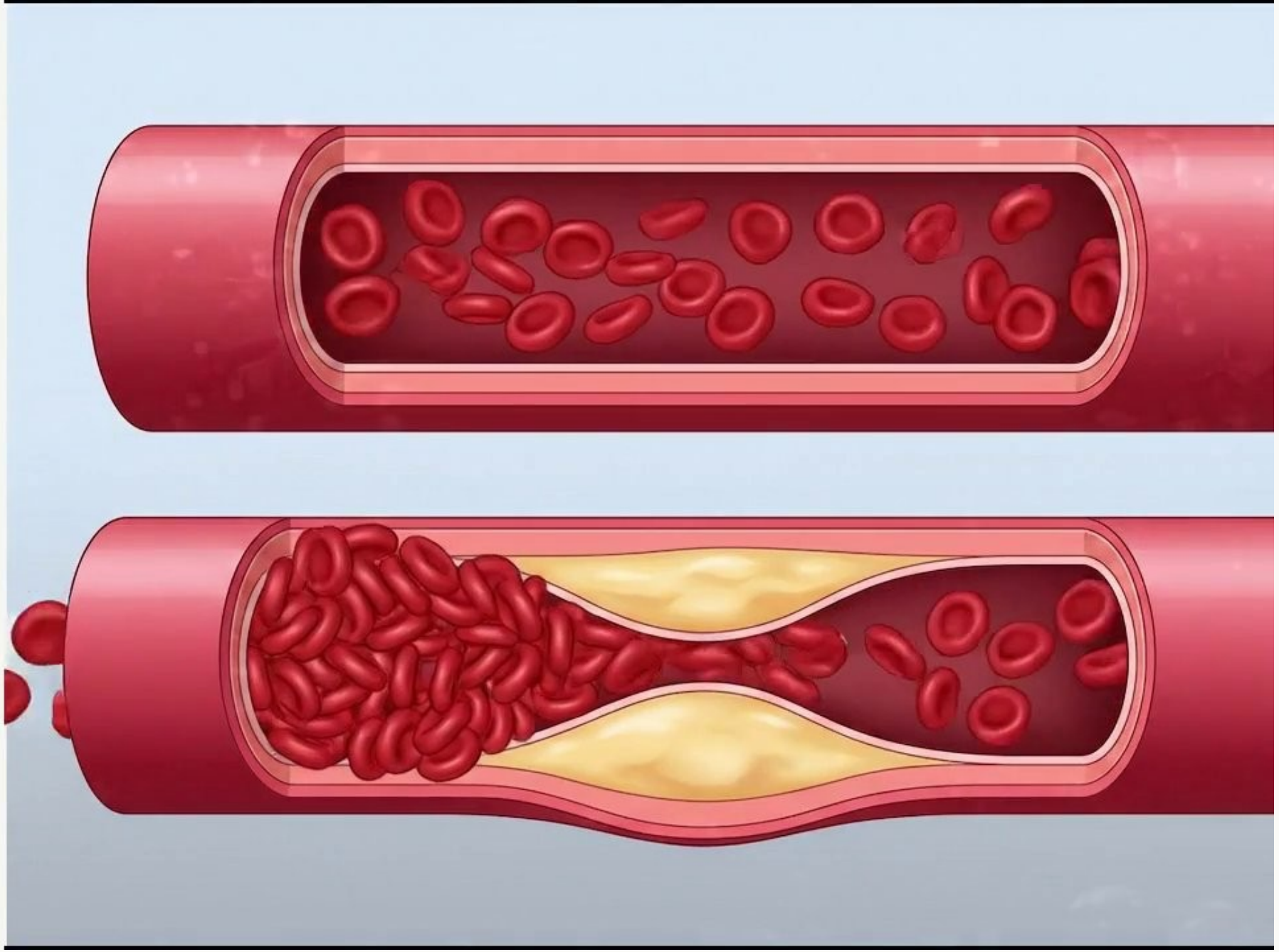
« Tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles. »

George Box, statisticien

2

L'artère rétrécie

Question : un peu plus étroite… beaucoup moins de sang ?



Expérience de pensée : le tuyau d'arrosage

Observation de tous les jours : quand tu pinces un tuyau d'arrosage, il sort moins d'eau. Mais combien de fois moins ?

Si le rayon du tuyau est divisé par 2, le débit (litres par seconde) est divisé par :

2 ? **4 ?** **8 ?** **16 ?**

Pari : garde ta réponse en tête. On va construire la loi pas à pas, comme pour le médicament.

Construisons la loi : hypothèses et première idée

H1 Le sang s'écoule lentement et régulièrement, sans tourbillons.

H2 Le vaisseau est un tube rigide de rayon r et de longueur L.

H3 Le sang est un fluide simple, de viscosité μ constante.

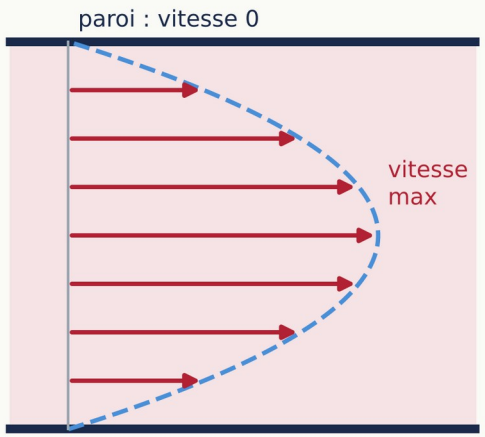
Idée : le débit, c'est la surface traversée × la vitesse du sang.

$$Q = \pi r^2 \times v_{\text{moy}}$$

Aire π r² : rayon ÷ 2 → aire ÷ 4. Déjà 4 fois moins !

Mais la vitesse, elle, dépend-elle aussi du rayon ? C'est la clé.

La vitesse dépend aussi du rayon





Le sang frotte contre la paroi : vitesse nulle au bord, maximale au centre (profil en parabole).

Dans un tube 2 fois plus étroit, le frottement freine tout le sang : la vitesse est divisée par 4.

Les physiciens le démontrent (calcul de 1re année d'université) :

$$V_{\text{moy}} = \frac{r^2 \, \Delta P}{8 \, \mu \, L}$$

On assemble : la loi de Poiseuille

Débit = aire × vitesse moyenne :

$$Q = \pi r^2 \times \frac{r^2 \Delta P}{8 \mu L} = \frac{\pi r^4 \Delta P}{8 \mu L}$$

r^2 (aire) × r^2 (vitesse) = r^4

Q : débit · r : rayon · ΔP : différence de pression · μ : viscosité du sang · L : longueur

Qui ? Jean-Léonard-Marie Poiseuille, médecin et physicien français du XIXe siècle. Il voulait comprendre la circulation du sang, et a mesuré l'écoulement dans de très fins tubes de verre.

Calcule toi-même : la puissance 4 en action

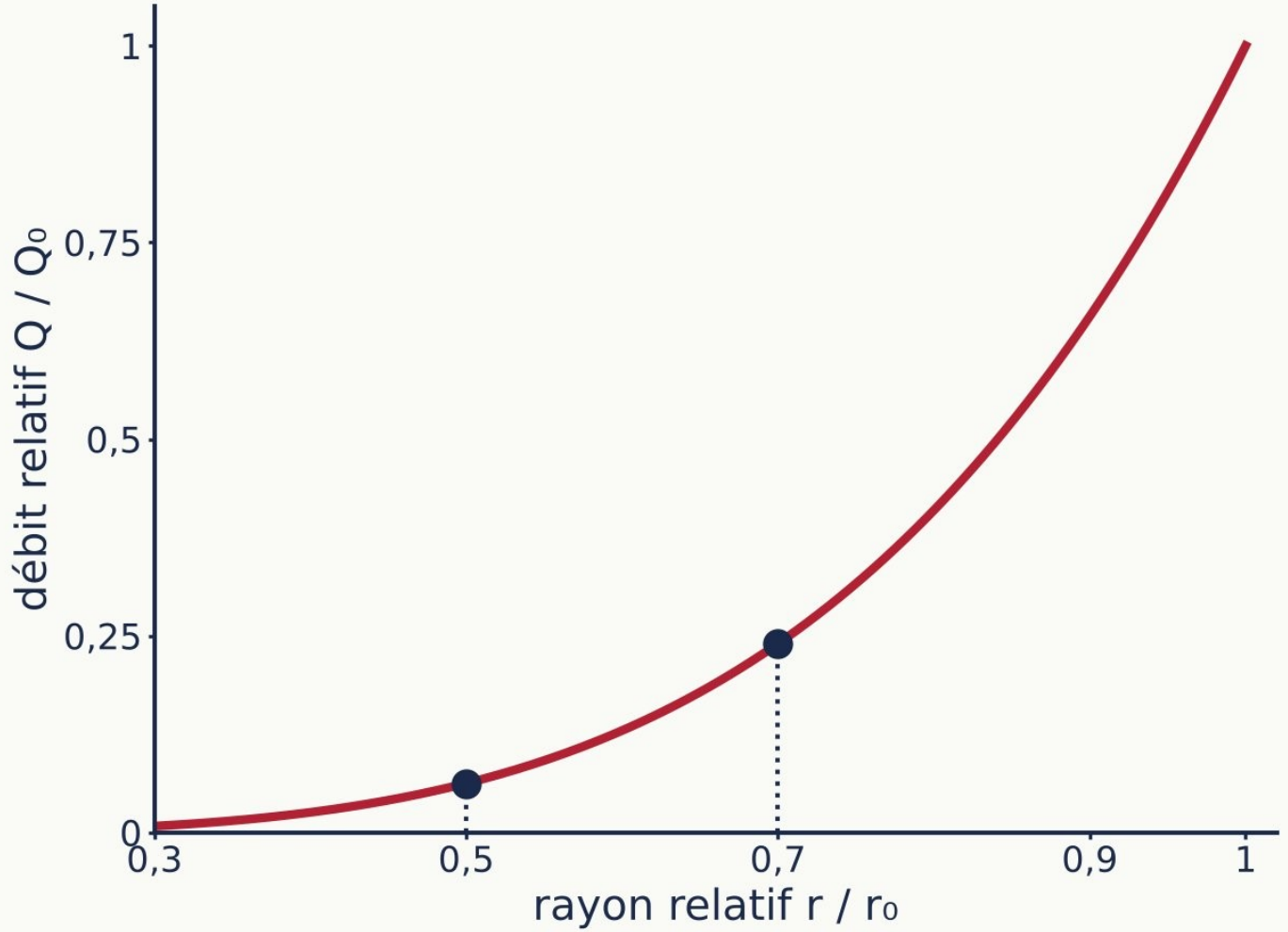
À pression égale, le débit restant vaut $(r / r_0)^4$:

Rayon r / r_0	Calcul	$(r / r_0)^4$	Débit restant
1	$1 \times 1 \times 1 \times 1$	1	**100 %**
0,9	$0{,}9 \times 0{,}9 \times 0{,}9 \times 0{,}9$	0,656	**≈ 66 %**
0,7	$0{,}7 \times 0{,}7 \times 0{,}7 \times 0{,}7$	0,240	**≈ 24 %**
0,5	$0{,}5 \times 0{,}5 \times 0{,}5 \times 0{,}5$	0,0625	**≈ 6 %**

Réponse au pari : rayon ÷ 2 → débit ÷ 16 ! Et rayon −10 % → débit −34 %.

Vérifions en images : rayon ÷ 2 → aire ÷ 4… et résistance × 16

Débit à pression égale : $Q/Q_0 = (r/r_0)^4$



$0{,}7^4 \approx 0{,}24$

rayon à 70 %
→ débit ÷ 4,2

$0{,}5^4 = 0{,}0625 = \frac{1}{16}$

rayon à 50 %
→ débit ÷ 16

Conséquence : pourquoi c'est grave ?

Une plaque se forme

dans l'artère

→

Le rayon diminue

de 30 %

→

Le débit s'effondre

÷ 4,2 ($0{,}7^4 \approx 0{,}24$)

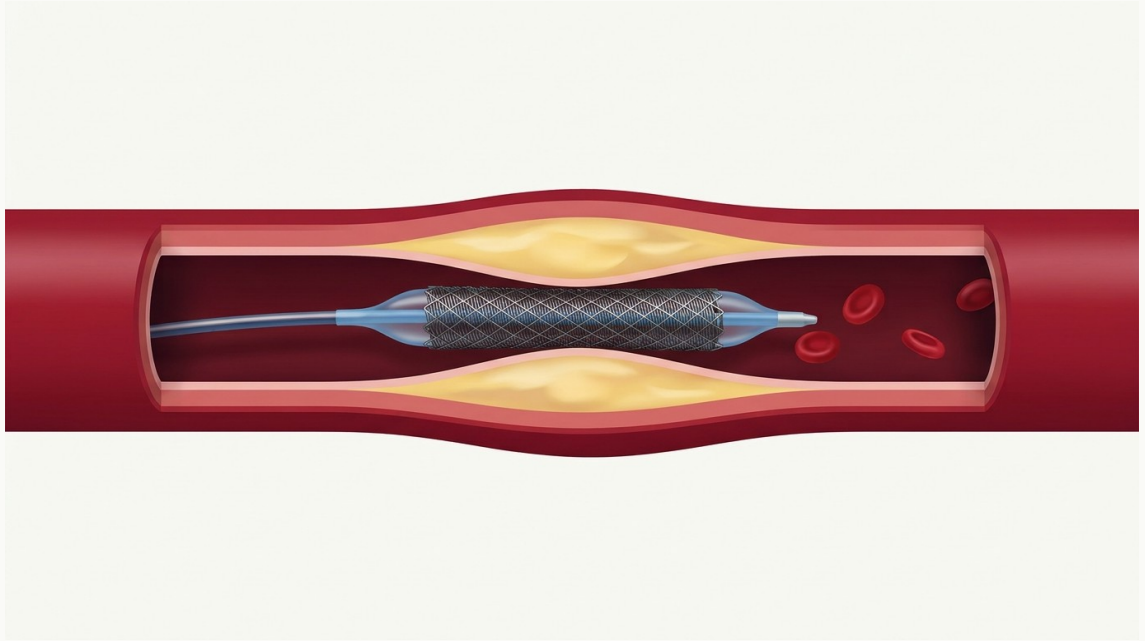
→

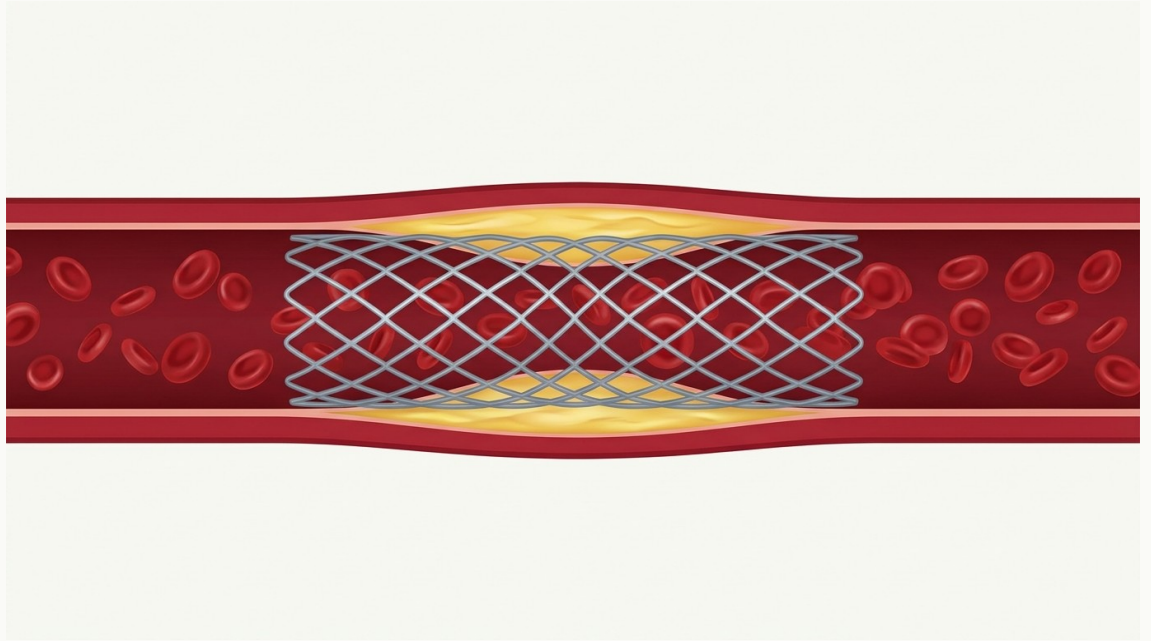
Le muscle du cœur

reçoit moins d'oxygène

La solution des médecins et des ingénieurs : **rouvrir l'artère de l'intérieur avec un stent.**

Question 3 : le problème de l'ingénieur





Avant : replié (serti), diamètre ≈ 0,8 mm

Après : déployé, diamètre ≈ 3,0 mm

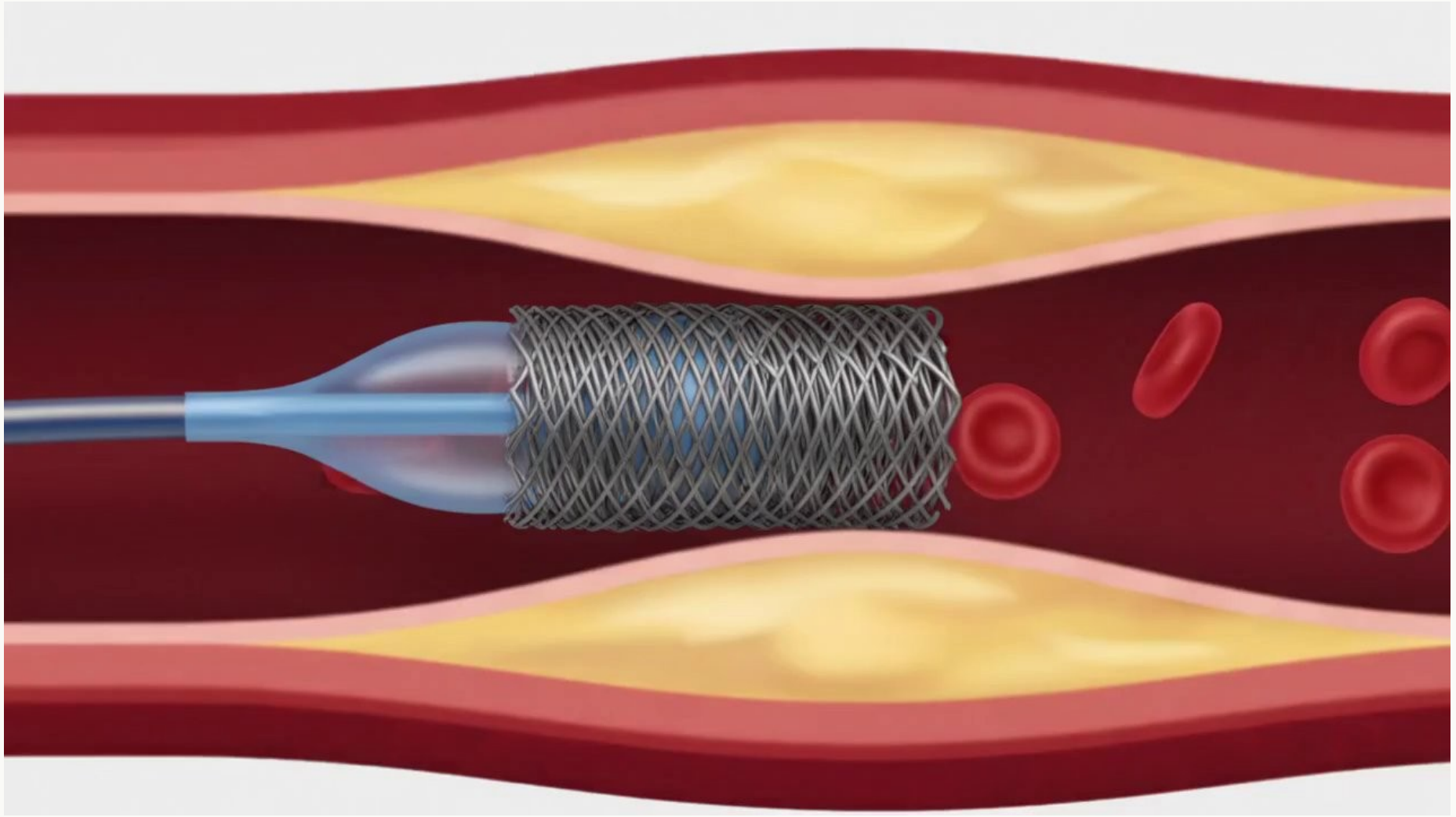
Valeurs d'un exemple réel (brevet US 9 510 960 : serti à 0,8 mm, déployé à 3,0 mm). Les stents coronaires vont de 2,25 à 4 mm (FDA, 2021).

S'ouvrir sans casser

Rester solide

Rester souple

Observation : comment on pose un stent



Mesurons ce qu'on demande au métal

$$\text{circonférence} = \pi \times d$$

$\pi \times 0{,}8 \approx 2{,}51$ mm — replié

$\pi \times 3{,}0 \approx 9{,}42$ mm — déployé

$9{,}42 \div 2{,}51 \approx 3{,}75$

× 3,75

Un fil de métal ne peut pas s'allonger de 275 % : il casserait.

À toi : comment faire grandir un tube sans étirer le métal ?

L'idée : déplier au lieu d'étirer

Un accordéon

Ses plis s'ouvrent : il s'allonge sans que le papier s'étire.

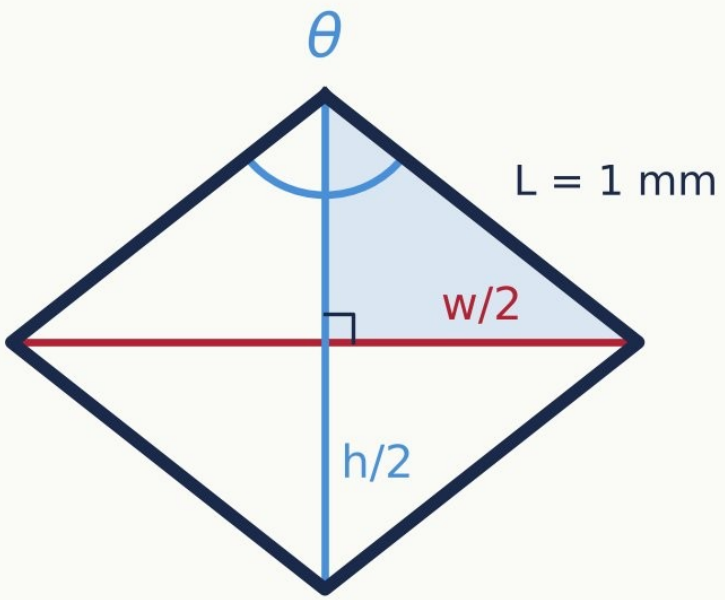
Une barrière extensible

Des losanges qui s'ouvrent : elle s'élargit… et devient plus basse.

Hypothèses du modèle :

- chaque cellule est un losange de côté L = 1 mm, qui ne s'allonge pas ; seul l'angle θ change.
- 6 losanges font le tour du stent.

Question : comment la largeur et la hauteur d'un losange dépendent-elles de l'angle θ ?



Une cellule du stent : un losange

$$\sin(\theta/2) = \frac{w/2}{L} \Rightarrow w = 2L\sin(\theta/2)$$

$$\cos(\theta/2) = \frac{h/2}{L} \Rightarrow h = 2L\cos(\theta/2)$$

θ = 103,5 °

w = 1,57 mm

h = 1,24 mm

replié :
θ ≈ 24 °, h ≈ 1,96 mm

déployé :
θ ≈ 104 °, h ≈ 1,24 mm

Plus il s'ouvre, plus il raccourcit !

Calculons l'angle θ, puis prédisons

1 **6 losanges font le tour :**

$$\pi d = 6 w = 12 L \sin(\theta/2)$$

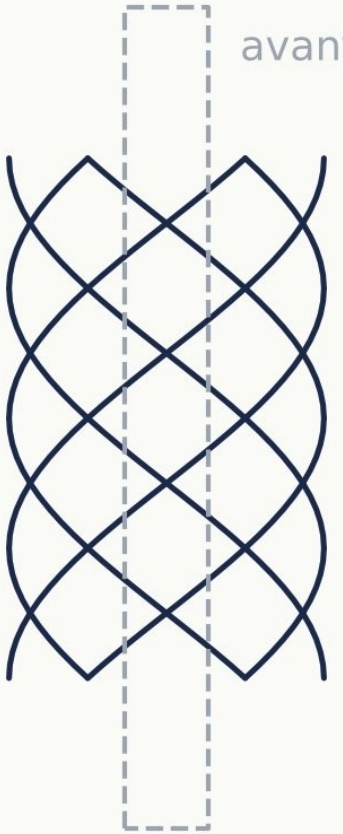
2 **On isole sin(θ/2) :**

$$\sin(\theta/2) = \frac{\pi d}{12 L}$$

Diamètre d	sin(θ/2) = π d / 12	Angle θ	Hauteur h = 2 cos(θ/2)
0,8 mm (replié)	0,209	≈ 24°	**≈ 1,96 mm**
3,0 mm (déployé)	0,785	≈ 104°	**≈ 1,24 mm**

Prédiction : la hauteur des losanges passe de 1,96 à 1,24 mm… le stent devrait RACCOURCIR en s'ouvrant. Vérifions !

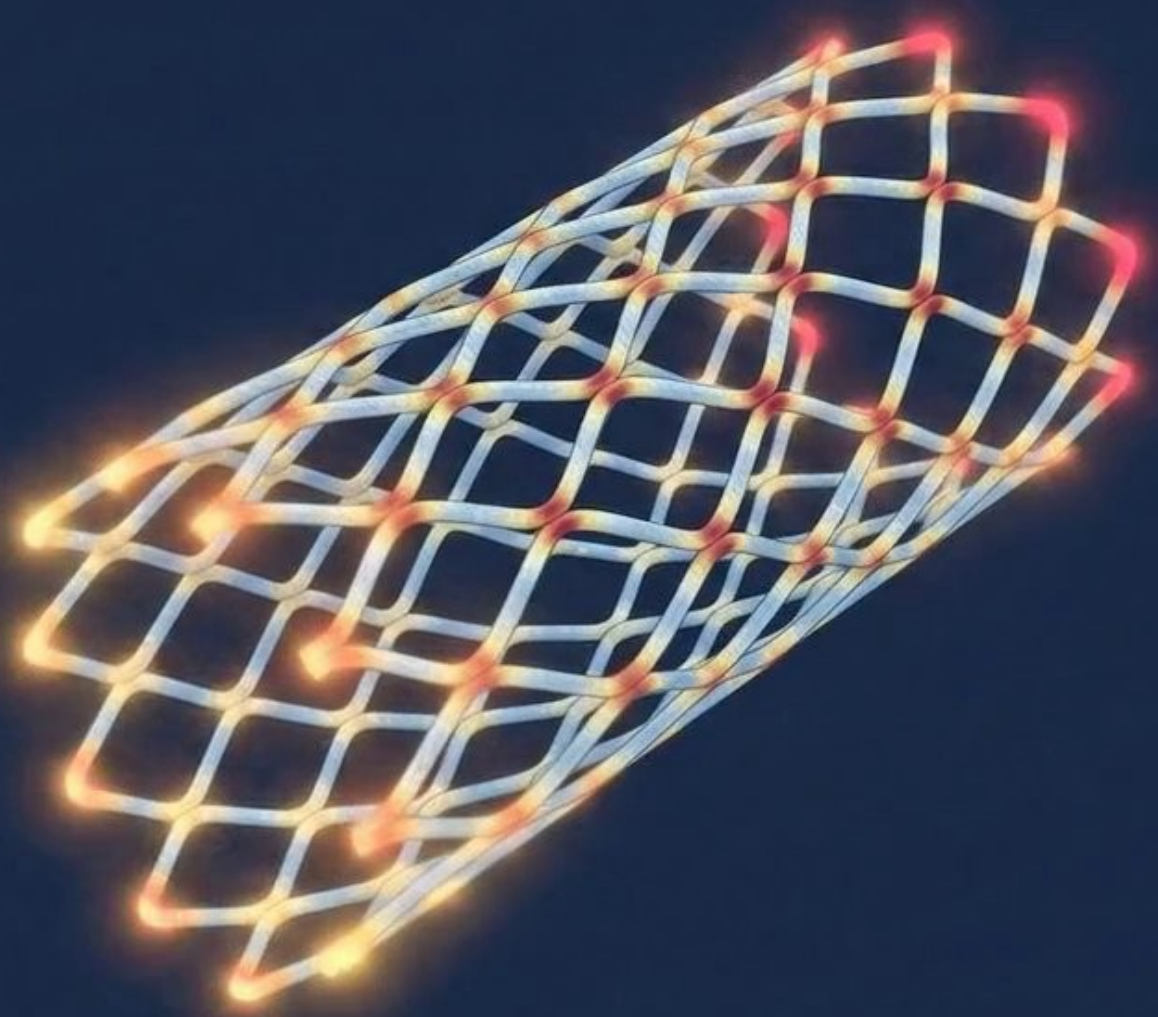
De 0,8 mm à 3,0 mm sans casser : le stent s'ouvre comme un accordéon



Modèle simplifié : les vrais stents ont des liaisons qui limitent ce raccourcissement.

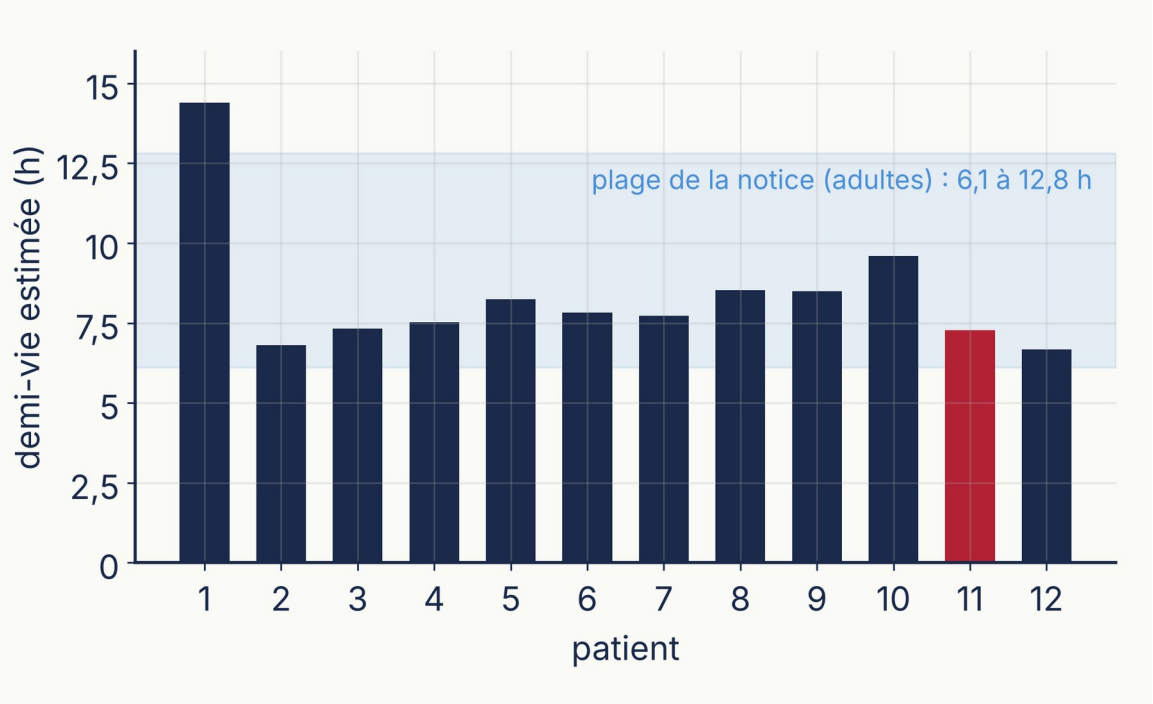
Du modèle à la simulation

1. Mesurer
2. Modéliser
3. Calculer
4. Simuler
5. Optimiser
6. Décider



Couleurs : rouge = zones les plus sollicitées du métal (calcul par éléments finis)

Et si on ne cherchait pas l'équation ?



Les 12 patients de l'étude : demi-vie de 6,7 h à 14,4 h

Façon 1 : le modélisateur

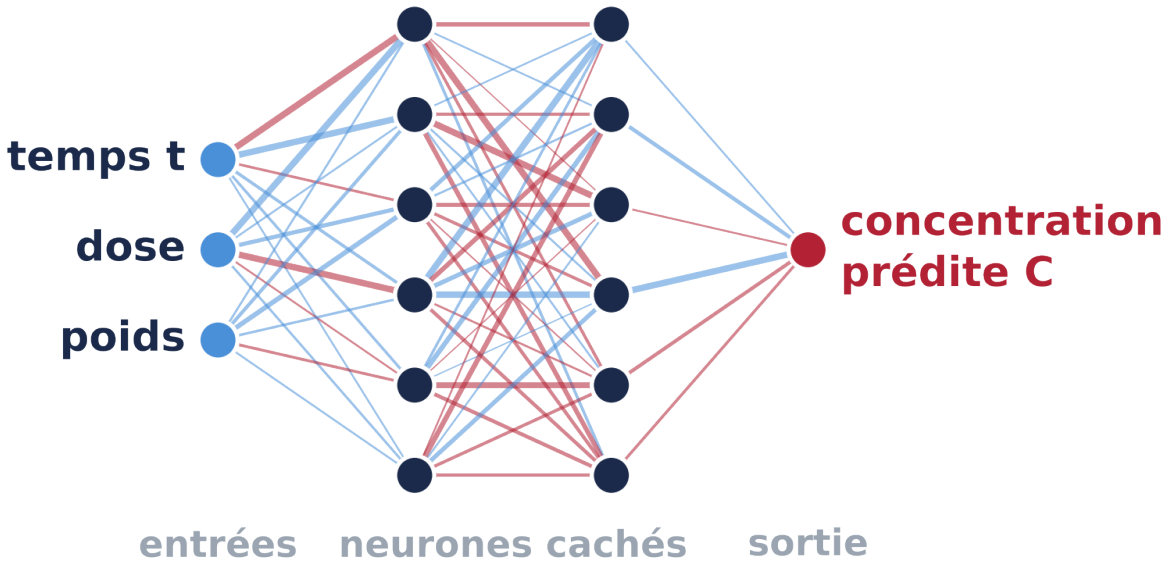
Hypothèses → équation → seulement 3 nombres à régler (ka, k, V).

Façon 2 : l'apprentissage automatique (IA)

On montre des exemples à la machine. Elle trouve seule une règle, sans écrire d'équation.

Conjecture : pour un patient jamais vu, laquelle prédira le mieux sa courbe ? On vote !

Un réseau de neurones, c'est quoi ?



Chaque trait porte un réglage w : ici 353 réglages au total

1. **Un neurone multiplie, additionne, puis « écrase » le résultat :**

$$y = \tanh(w_1 x_1 + w_2 x_2 + w_3 x_3 + b)$$

2. **Apprendre, c'est régler les w et b pour rendre l'erreur E la plus petite possible.**

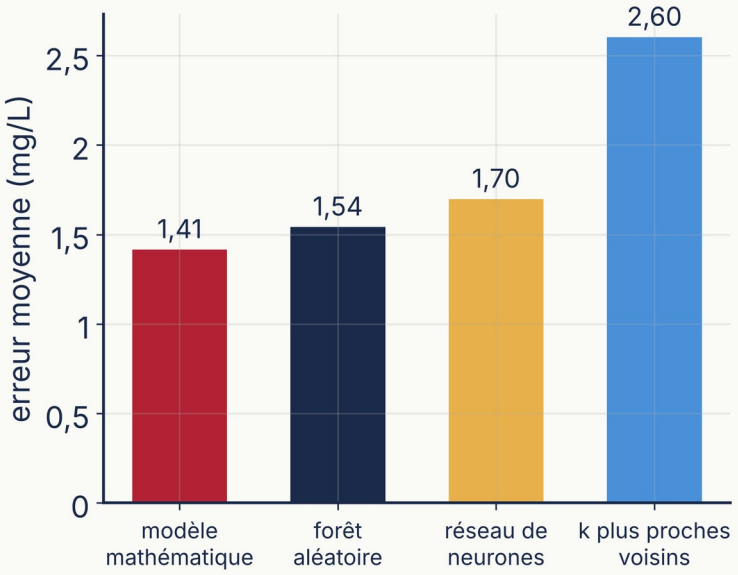
3. **On descend la pente de l'erreur… c'est la dérivée !**

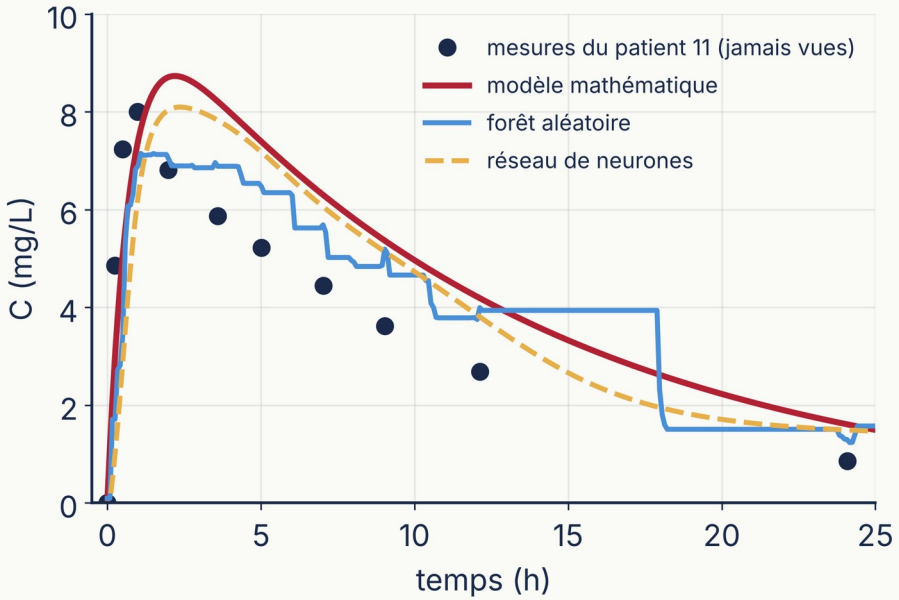
$$w \longleftarrow w - \eta \times E'(w)$$

Encore la dérivée : c'est elle qui permet à une intelligence artificielle d'apprendre.

Le match : l'équation contre l'IA

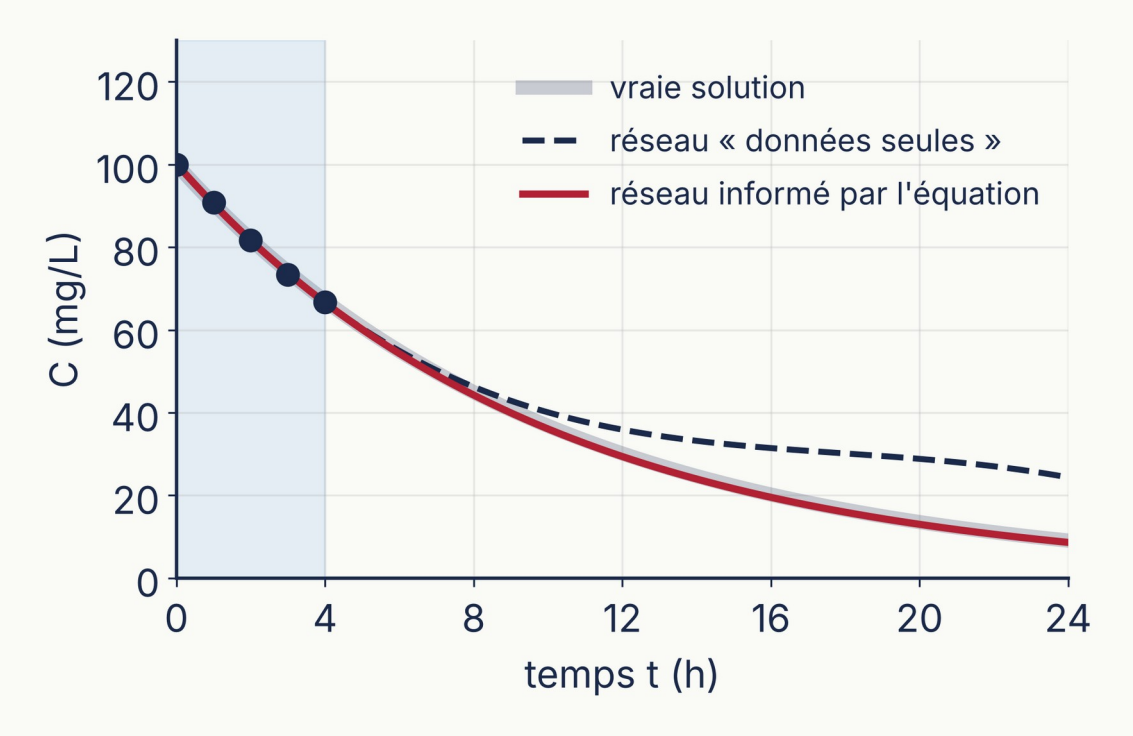
Règle du jeu : on cache 1 patient, on apprend sur les 11 autres, puis on prédit le caché (12 fois).





Verdict : avec seulement 12 patients, les 3 nombres de l'équation battent les 353 réglages du réseau. Une bonne hypothèse vaut beaucoup de données.

Le meilleur des deux : l'IA guidée par l'équation



Mesures seulement entre 0 et 4 h (zone bleue). Après, le réseau « données seules » se trompe.

Idée : on ajoute la règle du médicament dans l'erreur à corriger.

$$E = E_{\text{mesures}} + \lambda \times E_{\text{équation}}$$

où $E_{\text{équation}}$ = écart à la règle $C'(t) + kC(t) = 0$

Le réseau doit coller aux mesures ET respecter l'équation : il prédit juste, même après 4 h.

Un domaine de recherche actuel : les réseaux « informés par la physique » (PINN, 2019). Les chercheurs de demain maîtriseront les équations ET l'IA.

La démarche que tu as suivie trois fois

1

Observer

mesures, vidéos, tuyau d'arrosage

2

Conjecturer

× 0,905 chaque heure ? débit ÷ 2 ?

3

Modéliser

écrire des hypothèses H1, H2, H3

4

Démontrer

équation, calcul, formule

5

Vérifier et critiquer

graphique, prédiction, limites

C'est la démarche scientifique. Elle sert bien au-delà des maths : pour juger une information, un chiffre, une décision.

Les maths que tu as utilisées aujourd'hui

1 Proportions

$\div 2$ en ≈ 7 h

2 Suites géométriques

$C_{n+1} = 0{,}905 \times C_n$

3 Dérivée

$C'(t) = -k\,C(t)$

4 Exponentielle, ln

$t = 10 \ln 4 \approx 13{,}86$ h

5 Puissances

$2^4 = 16$

6 Trigonométrie

$w = 2L \sin(\theta/2)$

Les maths dans ta vie, quel que soit ton chemin

La météo

Des équations résolues par ordinateur prévoient le temps de demain.

Le GPS

Des distances et de la géométrie pour savoir où tu es.

Photos et musique

Des calculs compressent tes fichiers sans trop les abîmer.

Ton argent

Pourcentages et intérêts : encore une suite géométrique !

Jeux vidéo, 3D

Vecteurs, géométrie et trigonométrie animent chaque image.

Réseaux sociaux

Des graphes et des algorithmes choisissent ce que tu vois.

Pas besoin de devenir mathématicien : savoir observer, raisonner et vérifier sert dans tous les métiers.

Références et sources

Données et chiffres

[1] Boeckmann A. J., Sheiner L. B., Beal S. L. (1994). NONMEM Users Guide, Part V. NONMEM Project Group, University of California, San Francisco. Jeu de données « Theoph » du logiciel R (étude du Dr Robert Upton).

[2] Notice de la théophylline, section « Clinical Pharmacology » (demi-vie chez l'adulte : 8,7 h en moyenne, de 6,1 à 12,8 h). Drugs.com.

[3] Mayo Clinic, « What's a normal resting heart rate? » ; Cleveland Clinic, « Heart Rate » (60 à 100 battements par minute au repos).

[4] Brevet US 9 510 960, « Deformable lumen support devices and methods of use » (stent serti à 0,8 mm, déployé à 3,0 mm).

[5] FDA (2021). Svelte DES, dossier P210014 (stents coronaires de 2,25 à 4,00 mm).

Modèles, citations et visuels

[6] Poiseuille J. L. M. (1840-1841). Recherches expérimentales sur le mouvement des liquides dans les tubes de très petits diamètres. Comptes rendus de l'Académie des sciences.

[7] Box G. E. P. (1979). Robustness in the strategy of scientific model building. In Launer R. L. et Wilkinson G. N. (éd.), Robustness in Statistics, Academic Press.

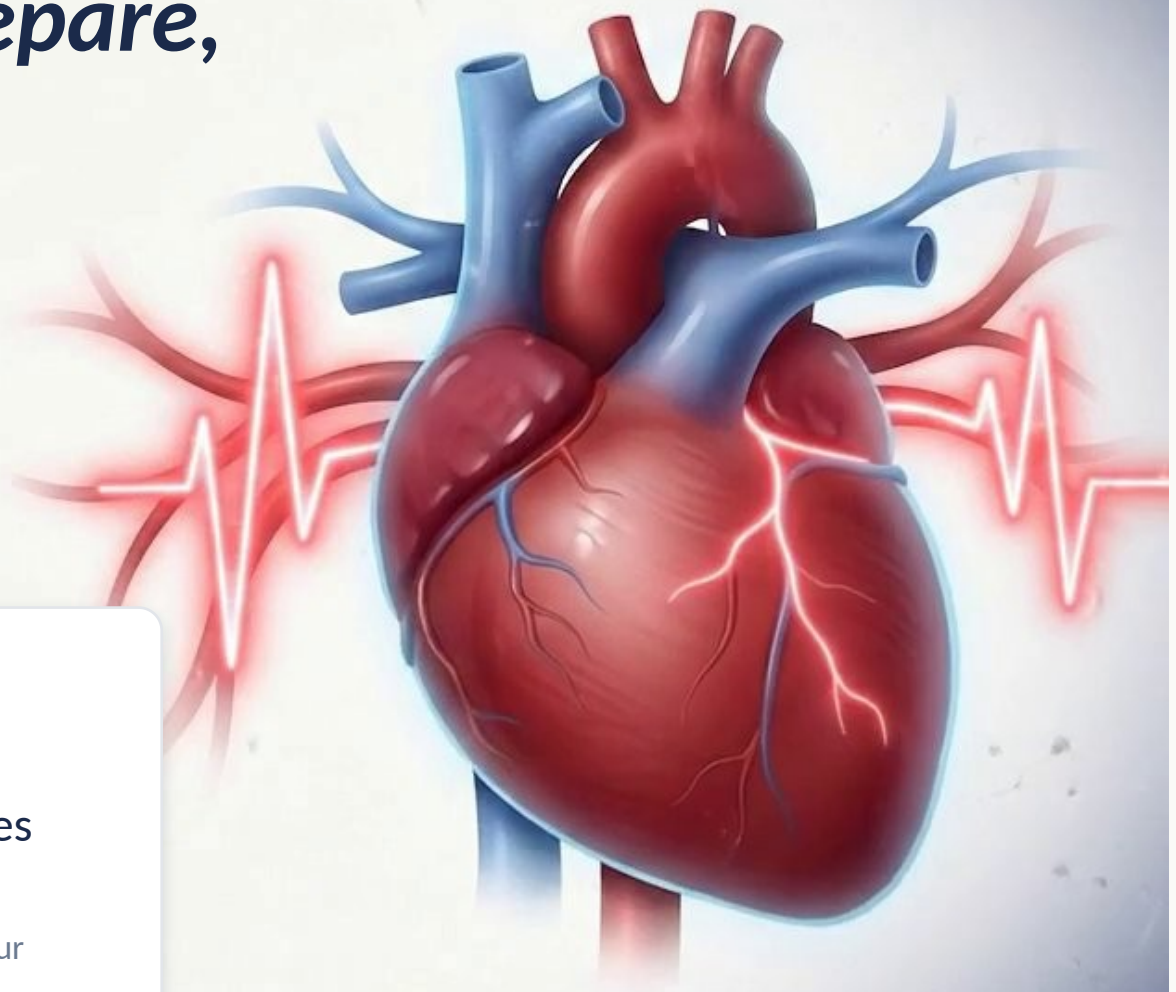
[8] Raissi M., Perdikaris P., Karniadakis G. E. (2019). Physics-informed neural networks. Journal of Computational Physics, 378, 686-707.

[9] Pedregosa F. et al. (2011). Scikit-learn: Machine Learning in Python. Journal of Machine Learning Research, 12, 2825-2830.

[10] Illustrations et vidéos du cœur, du sang et du stent : générées par IA (Google Gemini) à partir de prompts de l'auteur.

[11] Animations mathématiques et graphiques : réalisés par l'auteur (Python, matplotlib), à partir des valeurs ci-dessus.

Derrière chaque battement réparé, il y a une équation.



Merci ! Des questions ?

Bilel Charfi · ESPRIT · bilel.charfi@esprit.tn

Scanne-moi !

Rapport détaillé, code Python, vraies données et animations.

github.com/CharfiBilel/maths-au-service-du-coeur